

FULL-STACK AI DEVELOPER

운영형 AI 파이프라인 개발자

뉴스 분석, 교육 검색, 서논술형 평가, 머신비전 검사처럼 데이터 수집부터 모델 추론, 운영자 화면까지 이어지는 구현 경험을 정리했습니다.

4

Main Case Studies

AI

LLM, RAG, OCR, Vision

E2E

Data -> Worker -> API -> UI

01

AI Service Pipeline

수집, 크롤링, 클러스터링, LLM 추론을 운영자 UI로 연결했습니다.

02

Education Domain

문제 생성, 검색, rubric 채점, PDF/수식 처리를 다뤘습니다.

03

Applied AI

LoRA, NLP fine-tuning, OCR, HALCON Deep Learning 경험입니다.

SELECTED WORK

대표 프로젝트

01 FULL-STACK AI / DEFENSE PR INTELLIGENCE

육군 공보 sLM 분석 플랫폼

네이버 뉴스 검색 결과를 주기적으로 수집하고, Playwright 크롤러로 본문과 댓글을 추출한 뒤 이슈 클러스터링, 일일 요약, 육군 시점 논조 분석, 시민반응 분석, 대응 문안 생성을 제공하는 운영형 AI 분석 플랫폼입니다.

- React + Vite 화면, NestJS API, BullMQ workers, FastAPI/Python 내부 API로 역할 분리
- PostgreSQL/Redis 기반 비동기 파이프라인으로 ingest, crawl, cluster, llm, comments 큐 운영
- summary, army-sentiment, citizen-reaction, pr-response LoRA 태스크를 vLLM으로 라우팅

React

NestJS

FastAPI

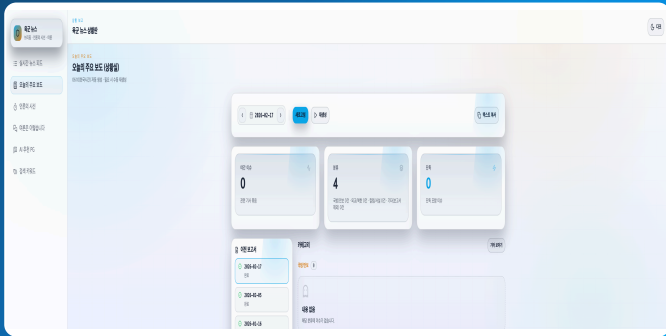
PostgreSQL

Redis

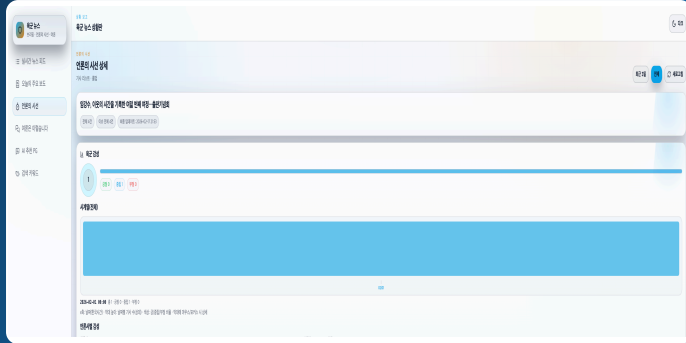
BullMQ

vLLM

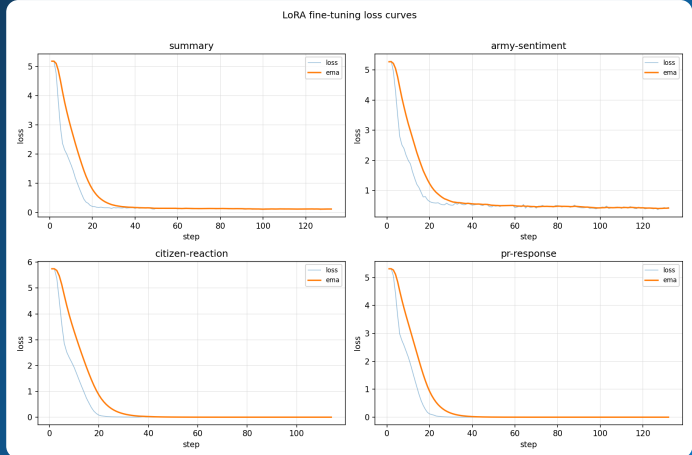
LoRA



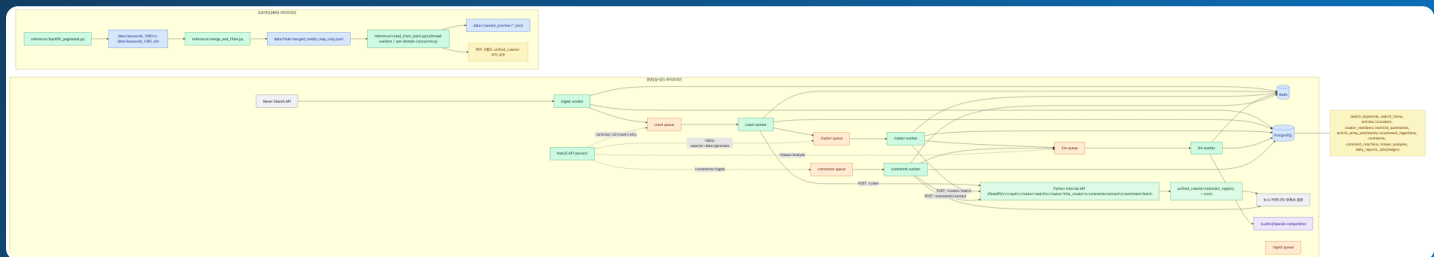
일일 언론보도 요약 화면



이슈별 논조 분석



4개 LoRA 태스크 학습 곡선



뉴스 수집 아키텍처

02 AI EDUCATION PLATFORM

지니티쳐

AI 문제 생성과 첨삭, PDF/수식 처리, quota, 결제, 멀티테넌트, Kubernetes 배포까지 포함한 교육 플랫폼입니다.

- Spring Boot Java 21 backend와 React 18 + Vite frontend 구성
- 문제 생성, rubric grading, PDF viewer, 수식 editor, quota 정책 정리
- OKE/AKS/EKS 배포 문서와 운영 정책을 갖춘 실서비스형 프로젝트

Spring Boot

React

Kubernetes

PDF

Math UI

03

AI SCORING / ESSAY FEEDBACK

AI Essay Assist

서술형 답안을 OCR, rubric, RAG, AI scoring, feedback 저장 흐름으로 처리하는 평가/첨삭 웹 서비스입니다.

- Spring Boot API, React UI, MySQL schema 기반 평가 도메인 구성
- project, submission, answer, rubric, score, feedback 데이터 모델 설계
- bulk scoring과 운영 배포 프로세스까지 포트폴리오 설명 가능

Spring Boot

React

MySQL

RAG

OCR

04

COMPUTER VISION / INDUSTRIAL AI

CALPASAIDL

Cognex VisionPro 기반 머신비전 시스템을 HALCON Deep Learning 중심으로 전환한 산업용 검사 시스템입니다.

- C# WinForms와 HALCON .NET API 기반 이미지 획득, ROI, 분석, 리포트 흐름
- DL 분류/세그멘테이션, GPU/TensorRT, resource dispose, FPS 병목 분석
- legacy 마이그레이션과 실시간 UI 안정화 경험을 보여주기 좋음

C#

WinForms

HALCON

Deep Learning

Vision

TECHNICAL RANGE

기술 스택

Frontend

React, Vite, TypeScript, MUI, data visualization, PDF/print-ready UI

Backend

Spring Boot, NestJS, REST API, worker orchestration, quota/cache policy

AI Pipeline

FastAPI, Python crawler, vLLM, LoRA, RAG, NLP fine-tuning, OCR, HALCON DL

Infra & Data

PostgreSQL, MySQL, Redis, BullMQ, Docker, Kubernetes, OCI, GitHub Pages